

MÓDULO III. INSTRUMENTACIÓN Y SEGURIDAD

Duración: 6 horas

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: El participante será capaz de seleccionar y utilizar de manera segura instrumentos básicos de medición y diagnóstico electromecánico, interpretar los resultados obtenidos, identificar anomalías eléctricas y térmicas y reconocer los riesgos asociados con la intervención de sistemas eléctricos, aplicando los procedimientos de seguridad, EPP y criterios de escalamiento establecidos por la organización.

Planeación didáctica del Día 3

HORARIO	DURACIÓN	SESIÓN / ACTIVIDAD	CONTENIDO	ESTRATEGIA
8:00–8:15	15 min	Apertura	Recuperación del Día 2 y presentación del objetivo	Preguntas detonadoras
8:15–9:00	45 min	Sesión 7 – Teoría	Equipos de medición, multímetro/voltímetro, amperímetro y probador de tensión/contacto	Exposición demostrativa
9:00–9:35	35 min	Sesión 7 – Demostración	Selección, inspección y uso del instrumento	Demostración guiada
9:35–9:45	10 min	Break 1	—	—
9:45–10:25	40 min	Sesión 7 – Práctica	Mediciones en circuito didáctico/simulado	Práctica supervisada
10:25–10:55	30 min	Sesión 8 – Teoría I	Cámara termográfica y principios de termografía	Exposición + ejemplos
10:55–11:20	25 min	Sesión 8 – Práctica I	Inspección termográfica	Práctica guiada
11:20–11:30	10 min	Break 2	—	—
11:30–12:00	30 min	Sesión 8 – Teoría II	Megóhmetro y resistencia de aislamiento	Exposición demostrativa
12:00–12:25	25 min	Sesión 8 – Práctica II	Demostración/prueba de aislamiento en condiciones controladas	Práctica supervisada
12:25–12:55	30 min	Sesión 9 – Teoría I	Riesgo eléctrico, choque eléctrico y Arc Flash	Análisis de riesgo
12:55–1:05	10 min	Break 3	—	—
1:05–1:30	25 min	Sesión 9 – Teoría II	EPP, sistemas de seguridad, autorización y límites de intervención	Exposición participativa
1:30–1:50	20 min	Sesión 9 – Práctica	Simulación de procedimiento seguro	Caso práctico
1:50–2:00	10 min	Cierre y evaluación	Evaluación formativa y conclusiones	Preguntas + retroalimentación

Introducción

REPORTE DE MANTENIMIENTO (Caso)

Motor extractor M-204 no arranca.

Operador informa que el equipo se detuvo durante operación normal.

Y pregunta: **¿Qué medirían primero?**

Probablemente surgirán respuestas como:

- Voltaje.
- Corriente.
- Continuidad.
- Aislamiento.
- Temperatura.

Entonces viene la pregunta más importante: **¿Por qué quieren medir eso?** El propósito de este cuestionamiento es generar reflexión sobre:

- Medir por rutina
- Medir para comprobar una hipótesis.

La secuencia que utilizaremos durante todo el día será:

Falla → información → hipótesis → variable → instrumento → seguridad → medición → comparación → interpretación → decisión.

SESIÓN 7 – Equipos de medición

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante seleccionará el instrumento adecuado de acuerdo con la variable eléctrica que necesita evaluar y realizará mediciones básicas en un circuito didáctico o simulado, siguiendo las condiciones de seguridad establecidas.

Contenido teórico

7.1 La medición eléctrica como fundamento del diagnóstico electromecánico

La medición constituye una de las herramientas fundamentales del mantenimiento y diagnóstico electromecánico. En un entorno industrial, el técnico no debe basar sus decisiones exclusivamente en observaciones, experiencia previa o síntomas reportados por el operador. Un diagnóstico técnicamente sustentado requiere obtener evidencia objetiva sobre el comportamiento del sistema, compararla con valores de referencia y determinar si existe una desviación.

Variables como tensión, corriente y resistencia permiten conocer diferentes condiciones de funcionamiento de circuitos, motores, sistemas de control y equipos eléctricos. Sin embargo, obtener un valor numérico no constituye por sí mismo un diagnóstico. El técnico debe conocer qué variable necesita medir, por qué debe medirla, qué instrumento corresponde, cuáles son las condiciones de seguridad y cómo debe interpretar el resultado.

Por esta razón, durante esta sesión se propone utilizar la siguiente secuencia metodológica:

- Síntoma.
- Hipótesis.
- Variable.
- Instrumento.
- Seguridad.
- Medición.
- Comparación.
- Interpretación.
- Decisión.

Este enfoque evita una práctica frecuente en mantenimiento: comenzar a realizar mediciones sin una ruta lógica de diagnóstico.

Por ejemplo, ante el reporte “Motor M-204 no arranca”, medir inmediatamente diferentes componentes sin establecer una hipótesis puede producir información poco útil. En cambio, identificar el circuito, revisar antecedentes, establecer posibles causas y posteriormente seleccionar las mediciones permite realizar una intervención sistemática.

7.2 Equipos de medición eléctrica

Los instrumentos eléctricos permiten cuantificar las magnitudes presentes en un circuito. Entre los equipos utilizados habitualmente en mantenimiento industrial se encuentran el multímetro digital, voltímetro, pinza amperimétrica y diferentes tipos de detectores o probadores de tensión.

La selección del instrumento debe realizarse considerando al menos:

- Variable que será medida.
- Tipo de corriente, AC o DC.
- Magnitud esperada.
- Tensión nominal del sistema.
- Categoría de medición.
- Condiciones ambientales.
- Características del circuito.
- Procedimiento de trabajo establecido.

Este último aspecto es particularmente importante desde la perspectiva de seguridad. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) establece que los instrumentos de prueba, incluyendo sus cables, sondas y conectores, deben ser apropiados para los circuitos y equipos en los que serán utilizados y estar diseñados para el ambiente correspondiente. También establece la inspección visual previa de los instrumentos y accesorios y restringe las pruebas sobre circuitos o equipos eléctricos a personas calificadas.

Por tanto: No basta con que un instrumento pueda mostrar el valor que necesitamos; debe ser adecuado y estar clasificado para el circuito donde pretendemos utilizarlo.

7.3 Voltímetro y multímetro digital

El voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico existente entre dos puntos de un circuito. Su unidad de medida es el volt (V).

En mantenimiento industrial esta medición permite, entre otras aplicaciones:

- Verificar alimentación.
- Comparar tensiones entre fases.
- Revisar circuitos de control.
- Identificar caídas de tensión.
- Evaluar fuentes de alimentación.
- Comprobar condiciones eléctricas durante un diagnóstico autorizado.

El multímetro digital integra varias funciones en un mismo dispositivo y, dependiendo del modelo, puede medir tensión AC/DC, corriente, resistencia, continuidad, frecuencia, capacitancia y otras variables. Equipos industriales de verdadero valor eficaz (*True RMS*) pueden proporcionar mediciones más representativas de señales AC no puramente sinusoidales, una consideración relevante cuando existen cargas electrónicas o formas de onda distorsionadas.

La medición de tensión se realiza entre dos puntos del circuito, por lo que el instrumento se conecta para evaluar la diferencia de potencial entre ellos. Antes de efectuar cualquier medición, el técnico debe verificar la configuración del instrumento, función seleccionada, terminales utilizadas, estado de las puntas y capacidad nominal.

Ejemplo industrial

Supongamos que se obtienen las siguientes lecturas:

MEDICIÓN	RESULTADO
L1–L2	478 V
L2–L3	479 V
L1–L3	477 V

El técnico no debe limitarse a registrar “hay voltaje”. Debe comparar los valores entre sí y contra la referencia correspondiente al sistema y a las condiciones de operación. La medición se convierte entonces en evidencia diagnóstica.

7.4 Amperímetro y pinza amperimétrica

La corriente eléctrica representa el flujo de carga eléctrica y se expresa en amperes (A). Su medición resulta particularmente útil para evaluar el

comportamiento de motores y otras cargas industriales. El mantenimiento electromecánico permite investigar:

- Sobrecargas.
- Diferencias de corriente entre fases.
- Condiciones anormales de operación.
- Comportamiento de motores.
- Cambios asociados con la carga.
- Consumo durante diferentes estados de operación.

Para muchas aplicaciones industriales se utiliza la pinza amperimétrica, ya que permite realizar determinadas mediciones de corriente mediante el campo magnético asociado al conductor, sin insertar un amperímetro convencional en serie con el circuito.

Considérese el siguiente ejemplo:

FASE CORRIENTE MEDIDA	
L1	18.2 A
L2	18.5 A
L3	26.7 A

Aquí aparece una diferencia evidente en L3. Sin embargo, sería incorrecto concluir inmediatamente: “El motor está dañado.”

La interpretación apropiada sería: Se identificó una condición de corriente desigual que requiere investigación adicional.

El técnico deberá correlacionar el hallazgo con tensión de alimentación, condiciones de carga, conexiones, protecciones, comportamiento mecánico, especificaciones del motor y demás evidencia disponible.

Este ejemplo permite reforzar un principio esencial: Medir identifica una condición; diagnosticar requiere explicar técnicamente esa condición mediante evidencia suficiente.

7.5 Probador o detector de tensión

Los probadores y detectores de tensión son instrumentos utilizados para identificar determinadas condiciones eléctricas. Dependiendo del tipo y diseño, pueden proporcionar una indicación de presencia de tensión.

Su principal ventaja es la rapidez para determinadas verificaciones preliminares. Sin embargo, el participante debe comprender que un detector no sustituye automáticamente a un instrumento de medición ni a los métodos de verificación exigidos por el procedimiento de seguridad aplicable.

El técnico deberá conocer las características, limitaciones y especificaciones del dispositivo utilizado y nunca interpretar una indicación aislada como evidencia suficiente para declarar una instalación segura para intervenir.

OSHA contempla expresamente el uso de equipos de prueba para verificar condiciones de desenergización y establece requisitos sobre inspección y uso de dichos instrumentos por personal calificado.

7.6 Categorías de medición y selección segura del instrumento

Uno de los conceptos más importantes de esta sesión es la *categoría de medición*. La norma IEC 61010 establece requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición. En términos prácticos, las categorías CAT ayudan a identificar la capacidad del instrumento para soportar las condiciones y sobretensiones transitorias asociadas con diferentes puntos de una instalación. De manera simplificada:

CATEGORÍA	APLICACIÓN GENERAL
CAT II	Cargas conectadas a receptáculos y aplicaciones similares
CAT III	Distribución e instalaciones fijas, tableros y determinados equipos industriales
CAT IV	Origen de la instalación, acometidas y puntos asociados con el suministro

En ambientes industriales, tableros de distribución, alimentadores y motores polifásicos pueden corresponder a entornos CAT III, dependiendo del punto específico de medición. La categoría siempre debe considerarse conjuntamente con la tensión nominal indicada para el instrumento.

Por ejemplo, Fluke explica que para realizar una medición en un tablero de distribución de 480 V, un instrumento clasificado al menos como CAT III 600 V constituye un ejemplo de clasificación apropiada para ese entorno de medición. Esto no sustituye la evaluación de riesgos ni los procedimientos de la instalación.

Un error que debemos evitar es enseñar que: "CAT IV siempre es mejor que CAT III".

La interpretación correcta debe considerar conjuntamente:

Categoría + tensión nominal + ubicación de la medición + características del circuito + procedimiento de seguridad.

7.7 Inspección previa del instrumento

Antes de utilizar cualquier instrumento, debe realizarse una inspección. OSHA establece que los instrumentos de prueba y sus cables, sondas, conectores y accesorios deben inspeccionarse visualmente antes de utilizarse. Cuando exista un defecto o daño que pueda representar un riesgo, el equipo debe retirarse de servicio hasta que sea reparado y comprobado como seguro. El técnico deberá revisar:

a) Instrumento

- Carcasa.
- Selector.
- Pantalla.
- Terminales.
- Identificación.
- Categoría y tensión nominal.
- Estado general.

b) Puntas y cables

- Aislamiento.
- Grietas.
- Cortes.
- Conectores.
- partes expuestas.
- Contaminación o deterioro.

c) Configuración

- Función.
- AC/DC.
- Rango.
- Conexión correcta de las puntas.
- Capacidad del instrumento.

Fluke también identifica como errores frecuentes en campo utilizar equipos deteriorados, omitir la inspección de instrumentos y puntas,

seleccionar equipos con clasificación inadecuada y realizar trabajos con tensión sin la preparación correspondiente.

Checklist sugerido:

NO.	PUNTO DE VERIFICACIÓN	C	NC	NA	OBSERVACIONES
A. CONDICIONES PREVIAS Y SEGURIDAD					
1	Identifica el equipo o circuito que será evaluado.	☐	☐	☐	
2	Conoce el objetivo de la medición.	☐	☐	☐	
3	Identifica la variable que necesita medir.	☐	☐	☐	
4	Revisa el procedimiento o diagrama aplicable.	☐	☐	☐	
5	Identifica los peligros asociados con la actividad.	☐	☐	☐	
6	Confirma que la actividad se encuentra dentro de su nivel de autorización/calificación.	☐	☐	☐	
7	Determina si la actividad puede realizarse desenergizada conforme al procedimiento aplicable.	☐	☐	☐	
8	Utiliza el EPP requerido para la actividad y las condiciones existentes.	☐	☐	☐	
B. INSPECCIÓN DEL INSTRUMENTO					
9	Verifica que la carcasa del instrumento no presente daños.	☐	☐	☐	
10	Revisa pantalla, selector y controles.	☐	☐	☐	
11	Inspecciona cables y puntas de prueba.	☐	☐	☐	
12	Confirma que no existan cortes, grietas o conductores expuestos.	☐	☐	☐	
13	Verifica conectores y terminales.	☐	☐	☐	
14	Confirma que el instrumento sea apropiado para la variable y circuito.	☐	☐	☐	
15	Verifica categoría CAT y tensión nominal cuando corresponda.	☐	☐	☐	
16	Confirma el funcionamiento del instrumento conforme al procedimiento/fabricante.	☐	☐	☐	
C. CONFIGURACIÓN					
17	Selecciona correctamente la función de medición.	☐	☐	☐	
18	Selecciona AC o DC según corresponda.	☐	☐	☐	
19	Selecciona el rango apropiado cuando el instrumento lo requiera.	☐	☐	☐	
20	Coloca las puntas en las terminales correspondientes.	☐	☐	☐	
21	Confirma nuevamente la configuración antes de realizar la medición.	☐	☐	☐	
D. EJECUCIÓN DE LA MEDICIÓN					
22	Identifica correctamente los puntos de medición.	☐	☐	☐	
23	Mantiene prácticas seguras durante toda la actividad.	☐	☐	☐	
24	Realiza la medición siguiendo el procedimiento establecido.	☐	☐	☐	
25	Evita contacto innecesario con componentes eléctricos.	☐	☐	☐	
26	Obtiene una lectura estable y técnicamente válida.	☐	☐	☐	
27	Registra la lectura y su unidad de medida.	☐	☐	☐	
E. INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO					

28	Compara el valor obtenido contra una referencia válida.	☐	☐	☐
29	Determina si existe una desviación.	☐	☐	☐
30	Evita establecer una causa raíz basándose en una sola medición.	☐	☐	☐
31	Propone mediciones o verificaciones adicionales cuando son necesarias.	☐	☐	☐
32	Determina si debe continuar, detener o escalar la intervención.	☐	☐	☐
F. CIERRE				
33	Retira correctamente el instrumento y accesorios.	☐	☐	☐
34	Deja el equipo/instrumento en condiciones seguras conforme al procedimiento.	☐	☐	☐
35	Documenta los resultados obtenidos.	☐	☐	☐

Registro de hallazgos

PUNTO	VARIABLE	VALOR ESPERADO/REFERENCIA	VALOR MEDIDO	UNIDAD	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1					☐ Normal ☐ Anormal	
2					☐ Normal ☐ Anormal	
3					☐ Normal ☐ Anormal	
4					☐ Normal ☐ Anormal	
5					☐ Normal ☐ Anormal	
6					☐ Normal ☐ Anormal	

7.8 De la medición al diagnóstico

El objetivo final de esta sesión no es que memoricen botones de un multímetro, sino que comprenda cómo utilizar la medición dentro de una metodología de diagnóstico. Cada medición debe responder cuatro preguntas:

1. ¿Qué quiero conocer?
2. ¿Qué valor esperaba encontrar?
3. ¿Qué valor encontré?
4. ¿Qué significa la diferencia?

Por ello, el registro de práctica puede estructurarse de la siguiente manera:

VARIABLE	VALOR ESPERADO	VALOR MEDIDO	CONDICIÓN	INTERPRETACIÓN
TENSIÓN L1-L2			Normal/Anormal	
TENSIÓN L2-L3			Normal/Anormal	
TENSIÓN L1-L3			Normal/Anormal	
CORRIENTE L1			Normal/Anormal	

CORRIENTE L2	Normal/Anormal
CORRIENTE L3	Normal/Anormal

Así, el participante aprende que el instrumento no proporciona el diagnóstico: proporciona evidencia que el técnico debe interpretar.

Cierre conceptual de la sesión

La competencia de un técnico electromecánico no se demuestra por la cantidad de instrumentos que sabe utilizar, sino por su capacidad para seleccionar el instrumento correcto, realizar una medición segura, obtener información confiable e interpretar técnicamente los resultados.

La Sesión 7 debe dejar una idea central de construir la metodología:

- MEDIR
- COMPARAR
- INTERPRETAR
- DIAGNOSTICAR
- DECIDIR

Una medición sin referencia es solamente un número. Una medición correctamente realizada, comparada con parámetros técnicos y analizada dentro del contexto operativo del equipo, se convierte en evidencia para la toma de decisiones de mantenimiento.

SESIÓN 8. TERMOGRAFÍA Y PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Duración: 2 horas

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo de la sesión: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de comprender los principios básicos de la termografía infrarroja y de las pruebas de resistencia de aislamiento, reconocer sus aplicaciones en el diagnóstico electromecánico e interpretar los resultados obtenidos como evidencia del estado de equipos e instalaciones, considerando las condiciones de operación, variables ambientales, especificaciones del fabricante y procedimientos de seguridad aplicables.

8.1 Diagnóstico basado en condición

Una falla electromecánica no siempre ocurre de manera instantánea. Muchos mecanismos de deterioro evolucionan progresivamente y producen cambios que pueden identificarse antes de que el equipo pierda completamente su función. Incrementos de temperatura, degradación del aislamiento, contaminación, humedad, conexiones deterioradas y sobrecargas son ejemplos de condiciones que pueden evolucionar hasta producir una falla.

El mantenimiento basado en condición busca precisamente obtener información del activo para identificar cambios en su comportamiento y sustentar decisiones de mantenimiento. En esta sesión se estudiarán dos herramientas complementarias: la cámara termográfica, que permite analizar patrones de temperatura superficial, y el megóhmetro, que permite evaluar la resistencia del aislamiento eléctrico.

Ambas herramientas aportan información importante, pero debe establecerse desde el inicio una regla:

Una anomalía detectada por un instrumento no constituye automáticamente la causa raíz de una falla.

La metodología que debe aprender el participante es:

- Detectar
- Medir
- Comparar
- Correlacionar
- Interpretar
- Diagnosticar
- Decidir.

8.2 Principios de termografía infrarroja

Todo cuerpo cuya temperatura se encuentra por encima del cero absoluto emite radiación electromagnética. Una parte de esta energía se encuentra dentro del espectro infrarrojo y puede ser detectada mediante instrumentos especializados.

Una cámara termográfica recibe esta radiación y genera una representación visual de las diferencias térmicas presentes en la superficie observada. Esta representación se denomina termograma.

En mantenimiento industrial, la termografía puede emplearse como apoyo para inspeccionar componentes como:

- Conexiones eléctricas.
- Terminales.
- Interruptores.
- Tableros.
- Motores.
- Rodamientos.
- Acoplamientos.
- Sistemas mecánicos rotativos.

Su principal ventaja es que permite identificar diferencias térmicas sin necesidad de contacto directo con la superficie inspeccionada. Sin embargo, esto no significa que una inspección termográfica sea una actividad automáticamente segura: cuando se realiza cerca de equipos eléctricos, deben mantenerse los controles, distancias, procedimientos y autorizaciones correspondientes.

8.3 Interpretación de un termograma

Uno de los errores más frecuentes al comenzar a utilizar una cámara termográfica es interpretar los colores como niveles universales de peligro. Una imagen con zonas rojas, amarillas o blancas puede parecer alarmante; sin embargo, los colores dependen de la paleta y escala seleccionadas. Por ello: **ROJO ≠ FALLA**

El participante debe aprender a analizar temperaturas, diferencias térmicas, condiciones de carga y patrones comparables, no únicamente colores. Supongamos que se inspeccionan tres conexiones de un sistema trifásico:

PUNTO	TEMPERATURA
L1	43 °C

L2	44 °C
L3	72 °C

Existe una diferencia evidente en L3. La conclusión incorrecta sería: "L3 está floja." La conclusión técnicamente sustentable sería: "Se identifica una anomalía térmica en L3 respecto de las conexiones comparables; se requiere investigación para determinar su origen."

Posteriormente podrían revisarse carga, corriente, estado de la conexión, conductor, terminal, condiciones ambientales y antecedentes.

8.4 Emisividad: un factor crítico

La cámara termográfica no determina la temperatura de una superficie de manera independiente de sus propiedades. Uno de los factores que afectan la medición es la emisividad, es decir, la capacidad de una superficie para emitir radiación térmica en relación con un cuerpo negro ideal.

Materiales y acabados diferentes pueden presentar comportamientos distintos. Una superficie pintada, oxidada o no metálica puede comportarse térmicamente de manera diferente a una superficie metálica brillante.

En superficies de baja emisividad, las reflexiones del entorno pueden influir considerablemente en la lectura.

Por ello, el instructor debe evitar presentar la cámara como un dispositivo de "apuntar y obtener temperatura". Una medición cuantitativa requiere comprender y configurar correctamente parámetros como emisividad y, cuando sea relevante, temperatura reflejada y otras condiciones de medición.

8.5 Comparación térmica

Para personal que inicia en termografía, una estrategia especialmente útil es la comparación entre componentes similares bajo condiciones semejantes. Por ejemplo:

Motor A: 54 °C
Motor B: 55 °C
Motor C: 74 °C

Antes de concluir que el Motor C presenta una falla, debemos preguntar:

- ¿Los motores son equivalentes?
- ¿Trabajan con cargas similares?
- ¿Tienen el mismo tiempo de operación?
- ¿Las condiciones ambientales son comparables?
- ¿La ventilación es equivalente?
- ¿Estamos midiendo superficies similares?

El valor térmico adquiere significado cuando se relaciona con el contexto. Esto refuerza uno de los principios generales del curso:

“Un dato sin contexto puede conducir a una interpretación incorrecta.”

8.6 Aplicación al diagnóstico mecánico

La termografía también puede aportar evidencia para investigar problemas mecánicos.

Consideremos el Motor M-204:

PUNTO INSPECCIONADO	TEMPERATURA
CARCASA CENTRAL	58 °C
RODAMIENTO LADO ACOPLAMIENTO	79 °C
RODAMIENTO LADO OPUESTO	60 °C

Existe una diferencia térmica importante. Sin embargo, todavía no podemos afirmar:

- “El rodamiento está dañado.”

La anomalía podría justificar revisar otras variables como:

lubricación → vibración → alineación → carga → condición del rodamiento → historial.

De esta forma conectamos el diagnóstico eléctrico con las competencias mecánicas que se desarrollarán posteriormente en el curso.

8.7 Resistencia de aislamiento

El aislamiento eléctrico tiene como función impedir trayectorias de corriente no deseadas entre conductores y entre partes energizadas y otras partes del sistema. Su condición puede deteriorarse debido al

envejecimiento, temperatura, humedad, contaminación, vibración, daño mecánico y esfuerzos eléctricos.

El megóhmetro o medidor de resistencia de aislamiento permite evaluar esta condición mediante la aplicación de una tensión DC de prueba y la medición de la resistencia resultante, normalmente expresada en megaohms (MΩ) o valores superiores.

Los equipos de prueba de aislamiento se utilizan en aplicaciones como motores, generadores, conductores y determinados equipos eléctricos, y pueden contribuir a identificar cambios que precedan fallas o paros costosos.

8.8 Multímetro y megóhmetro no son equivalentes

Aunque un multímetro puede medir resistencia, no sustituye una prueba de resistencia de aislamiento.

MULTÍMETRO	MEGÓHMETRO
DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO GENERAL	Evaluación especializada de aislamiento
MIDE DIFERENTES VARIABLES	Aplica una tensión DC de prueba
RESISTENCIA CONVENCIONAL	Resistencias elevadas de aislamiento
NO SUSTITUYE PRUEBA DE AISLAMIENTO	Diseñado específicamente para esta aplicación

El megóhmetro genera una tensión de prueba, por lo que su utilización requiere controles específicos.

No debe enseñarse al participante que siempre se debe utilizar una tensión determinada —por ejemplo, 500 V o 1,000 V—. La selección debe basarse en el equipo evaluado, su tensión nominal, instrucciones del fabricante y procedimiento aplicable.

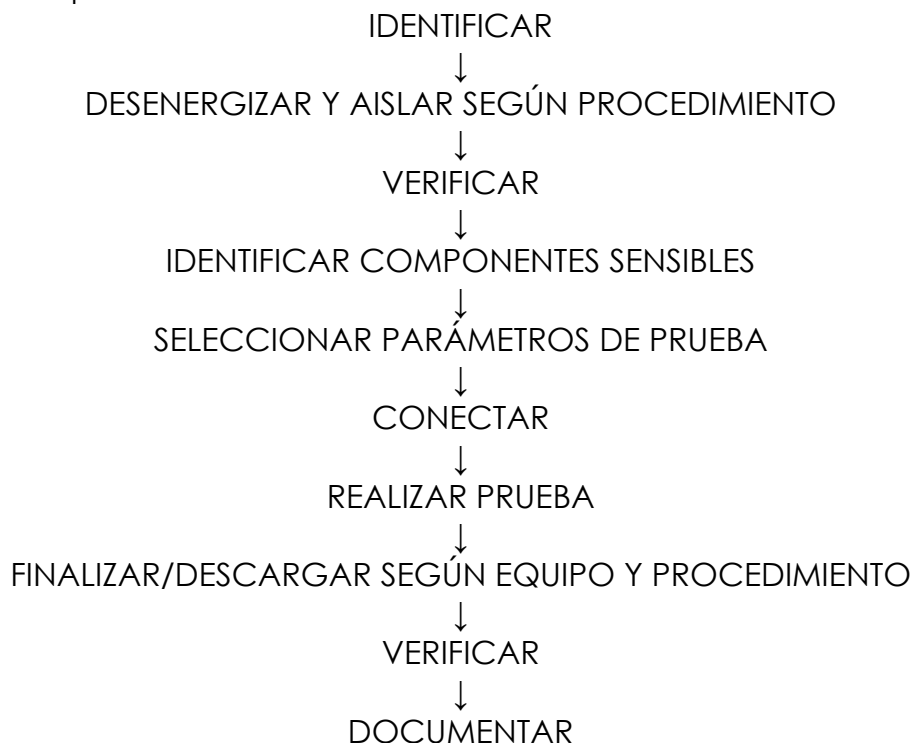
8.9 Seguridad durante la prueba de aislamiento

Antes de efectuar una prueba debe verificarse que el equipo se encuentre en las condiciones eléctricas requeridas por el procedimiento.

OSHA establece que una persona calificada debe utilizar equipo de prueba para verificar que los elementos del circuito y partes eléctricas que serán objeto del trabajo estén desenergizados antes de considerarlos seguros para trabajo desenergizado. Asimismo, los instrumentos, cables,

sondas y conectores deben inspeccionarse antes de utilizarse y estar clasificados para el circuito y ambiente correspondientes.

Para capacitación utilizaremos la secuencia:



Debe prestarse especial atención a componentes electrónicos y sistemas de control que podrían no ser compatibles con la tensión de prueba. La práctica debe seguir siempre las instrucciones del fabricante y los procedimientos de la instalación.

8.10 Interpretación de la resistencia de aislamiento

Otro error que debemos evitar es establecer una regla simplificada como: "Si obtenemos más de X MΩ, el motor está bien." La resistencia de aislamiento depende de múltiples variables, incluyendo:

- Tipo de equipo.
- Sistema de aislamiento.
- Temperatura.
- Humedad.
- Contaminación.
- Condiciones de prueba.
- Tensión aplicada.
- Historial del activo.

Por ello, además de criterios normativos y del fabricante, resulta particularmente útil analizar tendencias históricas. Considere:

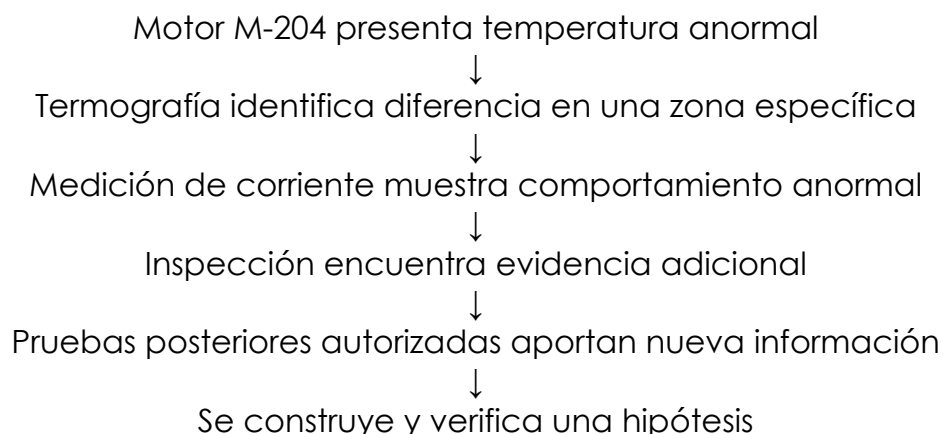
FECHA	RESISTENCIA
ENERO	850 MΩ
MARZO	720 MΩ
MAYO	570 MΩ
JULIO	410 MΩ

Una medición individual puede resultar difícil de interpretar fuera de contexto. La tendencia, en cambio, muestra un deterioro progresivo que merece análisis.

La temperatura también es importante: los valores de resistencia de aislamiento cambian con ella, por lo que las comparaciones históricas deben realizarse bajo condiciones comparables o aplicando la corrección correspondiente. Las referencias técnicas sobre pruebas de motores destacan precisamente el valor del registro periódico, la tendencia y la compensación por temperatura.

8.11 Integración de ambas técnicas

La verdadera competencia electromecánica aparece cuando el participante deja de utilizar los instrumentos aisladamente y comienza a correlacionar evidencias. Por ejemplo:



De esta manera:

Ningún instrumento “diagnostica” por sí mismo. El diagnóstico surge de la interpretación técnica de diferentes evidencias.

Cierre de la Sesión 8

La termografía y las pruebas de resistencia de aislamiento son herramientas de gran utilidad para mantenimiento preventivo, predictivo y diagnóstico. Sin embargo, su valor depende de tres factores: realizar correctamente la medición, interpretar los resultados dentro de su contexto y trabajar bajo condiciones seguras.

El participante debe terminar la sesión comprendiendo la siguiente secuencia:

- Detectar
- Medir
- Comparar
- Correlacionar
- Interpretar
- Decidir

SESIÓN 9. SEGURIDAD ELÉCTRICA INDUSTRIAL, ARC FLASH Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Duración: 2 horas

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar los principales peligros asociados con la intervención de sistemas eléctricos industriales, reconocer las condiciones que pueden generar choque eléctrico y arco eléctrico, comprender la función y limitaciones del Equipo de Protección Personal y aplicar una secuencia básica de evaluación del riesgo antes de realizar actividades de inspección, medición o mantenimiento, respetando los procedimientos de seguridad, límites de autorización y criterios establecidos por la organización.

9.1 La seguridad como primera etapa del diagnóstico

En mantenimiento electromecánico existe una tendencia a considerar la seguridad como una actividad previa independiente del trabajo técnico: colocarse el EPP, revisar el área y posteriormente comenzar el diagnóstico. Sin embargo, desde una perspectiva profesional, la seguridad debe formar parte de la metodología de diagnóstico. Ante un reporte como:

“Motor M-204 no arranca.”

La primera pregunta del técnico no debería ser: “¿Dónde voy a medir?”

La primera pregunta debe ser: “¿Cuáles son las condiciones de riesgo y qué necesito hacer antes de intervenir?”

OSHA establece que deben utilizarse prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad para prevenir choque eléctrico u otras lesiones cuando se trabaja sobre o cerca de equipos o circuitos que están o pueden estar energizados. Como principio general, las partes energizadas a las que un trabajador pueda quedar expuesto deben desenergizarse antes de trabajar sobre ellas o cerca de ellas, salvo las excepciones específicas previstas por la regulación. Por ello, la secuencia que proponemos para el curso es:

- Identificar el peligro
- Evaluar el riesgo
- Desenergizar cuando corresponda
- Controlar energías

- verificar
- Intervenir
- Restablecer
- Documentar

9.2 Peligro eléctrico y riesgo eléctrico

Es importante diferenciar ambos conceptos.

- El peligro eléctrico corresponde a una fuente potencial de daño relacionada con la energía eléctrica.
- El riesgo considera la posibilidad de que la exposición a ese peligro produzca una lesión y la gravedad de sus consecuencias.

Por ejemplo, un tablero eléctrico puede contener partes energizadas. La existencia de energía constituye un peligro. El nivel de riesgo dependerá de factores como:

- Tensión.
- Corriente de falla disponible.
- Configuración del sistema.
- Estado del equipo.
- Tarea realizada.
- Distancia.
- Tiempo de exposición.
- Condición de las protecciones.
- Competencias del trabajador.
- Procedimientos utilizados.

Esto explica por qué dos actividades realizadas sobre el mismo equipo pueden presentar niveles de exposición diferentes.

9.3 Choque eléctrico

El choque eléctrico ocurre cuando el cuerpo humano forma parte de una trayectoria por la que circula corriente. La gravedad de una lesión depende de múltiples factores, entre ellos:

- Magnitud de corriente.
- Trayectoria a través del cuerpo.
- Duración del contacto.
- Frecuencia.
- Condiciones ambientales.
- Resistencia del cuerpo.

- Características de la fuente.

Por ello, no debe enseñarse que una tensión considerada “baja” significa automáticamente un riesgo bajo. OSHA también establece requisitos de capacitación para las personas calificadas que trabajan sobre o cerca de partes energizadas expuestas. Entre otros elementos, deben saber distinguir partes energizadas, determinar la tensión nominal y conocer las distancias de aproximación correspondientes.

9.4 Arco eléctrico o Arc Flash

El arco eléctrico es una descarga eléctrica a través de un medio ionizado, normalmente aire, entre conductores o entre un conductor y otra parte a diferente potencial. Cuando ocurre un arco pueden liberarse grandes cantidades de energía en un periodo muy corto. Las consecuencias pueden incluir:

- Temperaturas extremadamente elevadas.
- Radiación térmica.
- Quemaduras.
- Metal fundido.
- Partículas proyectadas.
- Presión.
- Ruido intenso.
- Daño ocular.
- Incendio.
- Lesiones graves o fatales.

Un concepto fundamental es que:

“Baja tensión no significa ausencia de riesgo de Arc Flash.”

OSHA advierte específicamente que incluso sistemas de 120/208 V pueden producir arcos con energía suficiente para provocar quemaduras, incendiar ropa y causar lesiones catastróficas o fatales. Además, señala que la energía incidente de un arco depende de diversos factores, entre ellos la corriente disponible, el tiempo de despeje de la falla y la distancia de trabajo. Por tanto, no es técnicamente correcto determinar el peligro de Arc Flash observando únicamente el voltaje del equipo.

9.5 ¿Qué puede iniciar un arco eléctrico?

Un arco puede originarse durante diferentes condiciones, entre ellas:

- Falla del aislamiento.
- Contaminación.
- Conexiones deterioradas.
- Herramientas conductoras.
- Errores durante una intervención.
- Deterioro de componentes.
- Operaciones sobre determinados equipos.
- Contacto accidental.
- Presencia de objetos conductores.

Cuando un técnico introduce puntas de prueba dentro de un tablero, la actividad de medición puede modificar la exposición al peligro. Por ello, saber utilizar un multímetro no significa automáticamente que sea seguro realizar la medición.

9.6 Desenergizar no significa únicamente colocar el interruptor en OFF

En este punto debe enfatizarse que un error frecuente es considerar:

- Interruptor OFF = equipo seguro.

OSHA establece que los conductores y partes de equipos que han sido desenergizados pero que no han sido bloqueados o etiquetados conforme al procedimiento correspondiente deben tratarse como energizados. Además, antes de considerar un circuito desenergizado, una persona calificada debe verificar que el equipo no pueda reiniciarse y utilizar equipo de prueba para confirmar la condición de desenergización.

Por ello, la secuencia conceptual debe ser:

DETENER ≠ AISLAR ≠ BLOQUEAR ≠ VERIFICAR

Son acciones diferentes.

Un botón de paro puede detener una máquina, pero no constituye por sí mismo aislamiento de energía. OSHA especifica, por ejemplo, que botones, selectores e interlocks no deben utilizarse como único medio para desenergizar circuitos o equipos.

9.7 Energías almacenadas

El técnico electromecánico debe comprender que apagar la alimentación principal tampoco garantiza necesariamente la ausencia inmediata de energía. Pueden existir:

- Capacitores;
- Elementos con alta capacitancia.
- Sistemas mecánicos almacenando energía.
- Presión.
- Gravedad.
- Resortes.
- Sistemas neumáticos.
- Sistemas hidráulicos.

En sistemas electrónicos industriales, equipos como variadores de frecuencia pueden incorporar capacitores capaces de mantener energía después de retirar la alimentación.

OSHA requiere que la energía eléctrica almacenada que pueda representar un peligro sea liberada y que también se controle la energía no eléctrica capaz de volver a energizar partes del circuito.

9.8 Equipo de Protección Personal

El EPP constituye una barrera entre el trabajador y determinados peligros, pero debe evitarse enseñar:

“Si llevo el traje Arc Flash, puedo trabajar energizado.”

El EPP no elimina el peligro. Debe formar parte de un conjunto de controles establecidos después de identificar y evaluar los riesgos.

Dependiendo de la actividad y evaluación correspondiente pueden requerirse elementos como:

- Protección de cabeza.
- Protección ocular.
- Protección facial.
- Ropa con características apropiadas frente al peligro térmico.
- Protección auditiva.
- Guantes apropiados.
- Mangas cuando correspondan.
- Calzado.

- Herramientas aisladas.
- Materiales de protección y barreras.

La selección no debe realizarse “por experiencia” ni exclusivamente por el nivel de tensión. Debe estar fundamentada en:

PELIGRO → TAREA → EVALUACIÓN → PROCEDIMIENTO → EPP REQUERIDO

OSHA señala que cuando se trabaja sobre equipos energizados, solamente personas calificadas pueden hacerlo y deben conocer el uso correcto de técnicas especiales de precaución, EPP, materiales aislantes, barreras y herramientas aisladas.

9.9 Arc Flash y selección del EPP

La evaluación del riesgo de arco eléctrico busca determinar las condiciones de exposición y los controles requeridos. No es correcto seleccionar un traje Arc Flash simplemente diciendo:

“Es un tablero de 480 V.”

Dos tableros con la misma tensión nominal pueden presentar características diferentes debido a factores como corriente de cortocircuito disponible, dispositivos de protección, tiempo de despeje y configuración del sistema.

La documentación técnica de NFPA sobre mantenimiento eléctrico destaca que una evaluación de riesgo requiere considerar la corriente de cortocircuito disponible y el tiempo total de despeje de las protecciones; también remite a NFPA 70E para prácticas de trabajo seguro y selección de EPP y a IEEE 1584 para métodos de cálculo del peligro de arco eléctrico.

En una planta industrial, esta información puede encontrarse en estudios especializados y etiquetas de Arc Flash colocadas sobre los equipos.

El técnico debe aprender a leer la información disponible y seguir el programa de seguridad eléctrica de la empresa, no a improvisar una categoría de protección.

9.10 Persona calificada y límites de intervención

Otro principio esencial es diferenciar:

- “Sé cómo hacerlo”
- “Estoy calificado y autorizado para hacerlo.”

OSHA establece que solo las personas calificadas pueden trabajar sobre partes o equipos eléctricos energizados que no hayan sido desenergizados conforme al procedimiento correspondiente. Además, para ser considerada calificada, la persona debe contar con capacitación específica relacionada con los peligros y las tareas eléctricas que realizará.

Por tanto, durante el curso debemos desarrollar en los participantes la capacidad de reconocer su límite de intervención. Una decisión profesional puede ser:

“La condición encontrada excede mi nivel de autorización; debo detener y escalar.”

Eso no representa falta de competencia. Representa aplicación correcta del sistema de seguridad.

9.11 Caso práctico: Motor M-204

Producción reporta:

“Motor extractor M-204 no arranca. Necesitamos que lo revisen inmediatamente.”

El técnico encuentra el tablero energizado.

Antes de abrir o medir deberá responder:

1. ¿Qué tarea necesito realizar?
2. ¿Qué peligros existen?
3. ¿Existe energía eléctrica expuesta o posibilidad de exposición?
4. ¿Puede realizarse el trabajo desenergizado?
5. ¿Qué procedimiento aplica?
6. ¿Qué fuentes de energía alimentan el equipo?
7. ¿Existe energía almacenada?
8. ¿Estoy calificado y autorizado?
9. ¿Qué información proporciona la señalización/etiqueta del equipo?
10. ¿Qué controles y EPP corresponden?

Solo después debe definirse la estrategia de diagnóstico.

Así invertimos una conducta peligrosa:

ABRIR → MEDIR → PENSAR

por una metodología profesional:

PENSAR → EVALUAR → CONTROLAR → VERIFICAR → INTERVENIR

9.12 Cierre de la sesión

La seguridad eléctrica no debe considerarse un requisito administrativo agregado al mantenimiento. Es una competencia técnica esencial del electromecánico.

Un técnico competente no solamente sabe utilizar un multímetro, interpretar un termograma o realizar una prueba de aislamiento. También sabe reconocer cuándo una tarea presenta un riesgo que requiere controles adicionales y cuándo debe detenerse y solicitar apoyo.

La idea central de cierre de la Sesión 9 debe ser:

NINGUNA FALLA DE PRODUCCIÓN JUSTIFICA UNA INTERVENCIÓN ELÉCTRICA SIN CONTROL DEL RIESGO.

Con esta sesión cerramos además el Módulo III mediante una secuencia coherente:

Sesión 7: ¿Qué necesito medir?

→ Sesión 8: ¿Qué evidencia adicional puedo obtener?

→ Sesión 9: ¿Bajo qué condiciones puedo realizar la intervención de manera segura?

De esta manera, el participante integra instrumentación + diagnóstico + seguridad, antes de avanzar hacia los sistemas mecánicos del siguiente módulo.

Referencias técnicas para el Manual del Instructor

- [OSHA 29 CFR 1910.333 – Selection and Use of Work Practices](#) — desenergización, bloqueo/etiquetado, verificación y trabajo sobre partes energizadas.
- [OSHA 29 CFR 1910.332 – Training](#) — requisitos de capacitación para personas calificadas y no calificadas.
- [OSHA – Electric Arc Flash Hazards](#) — peligro de arco eléctrico, incluida su presencia en sistemas de baja tensión.

- [OSHA – Electrical Safety-Related Work Practices](#) — criterios de desenergización, trabajo energizado y prácticas seguras.
- NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace — referencia técnica para prácticas de trabajo eléctrico seguro, evaluación de riesgo de choque y arco eléctrico, establecimiento de una condición eléctricamente segura y selección de EPP.

Evaluación del Módulo III – Instrumentación y Seguridad

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y selecciona una sola respuesta. Considera los principios de medición, diagnóstico y seguridad estudiados durante el módulo.

1. Un motor trifásico presenta las siguientes corrientes: L1 = 18.2 A, L2 = 18.5 A y L3 = 26.7 A. ¿Cuál es la interpretación técnicamente más adecuada?
 - a) El motor está definitivamente dañado.
 - b) Existe una desviación de corriente en L3 que requiere investigación y correlación con otras evidencias.
 - c) El problema necesariamente se encuentra en el rodamiento.
 - d) Debe reemplazarse inmediatamente el interruptor de protección.
2. Durante una inspección termográfica de tres conexiones equivalentes se registran 43 °C, 44 °C y 72 °C. ¿Qué debe concluir inicialmente el técnico?
 - a) La conexión de 72 °C está floja y debe apretarse inmediatamente.
 - b) El componente debe reemplazarse sin realizar otras pruebas.
 - c) Existe una anomalía térmica que debe investigarse considerando carga, emisividad, condiciones de operación y otras evidencias.
 - d) Una temperatura superior a 70 °C siempre significa una falla eléctrica.
3. ¿Cuál es la principal diferencia entre utilizar un multímetro para medir resistencia y realizar una prueba de resistencia de aislamiento con un megóhmetro?
 - a) No existe diferencia; ambos instrumentos realizan exactamente la misma prueba.
 - b) El multímetro solamente puede utilizarse en motores y el megóhmetro en tableros.
 - c) El megóhmetro aplica una tensión DC de prueba y está diseñado para evaluar resistencias elevadas asociadas con el aislamiento.
 - d) El megóhmetro puede utilizarse indiscriminadamente en cualquier PLC, VFD o circuito electrónico.

4. Un técnico necesita realizar una medición dentro de un tablero eléctrico. ¿Cuál es la secuencia más adecuada antes de intervenir?

- a) Abrir el tablero → seleccionar multímetro → medir → identificar el peligro.
- b) Colocarse el traje Arc Flash → abrir tablero → realizar cualquier medición necesaria.
- c) Identificar la tarea y los peligros → determinar las condiciones de energía y procedimiento aplicable → verificar autorización y controles → seleccionar instrumento y EPP apropiados → realizar la actividad autorizada.
- d) Apagar el interruptor → asumir que no existe energía → comenzar la intervención.

5. El “Motor M-204” no arranca. El técnico encuentra una anomalía térmica, una diferencia de corriente entre fases y una condición que excede su nivel de autorización. ¿Cuál es la decisión técnicamente correcta?

- a) Continuar midiendo hasta localizar la falla porque ya existen suficientes evidencias.
- b) Reiniciar el equipo para observar qué sucede.
- c) Cambiar el componente que presenta mayor temperatura.
- d) Detener la intervención y escalar conforme al procedimiento, documentando las evidencias obtenidas.

Criterio de aprobación sugerido: 80 % (4 de 5 respuestas correctas).

Estas cinco preguntas permiten evaluar la competencia central del Módulo III: seleccionar el instrumento → medir → interpretar → correlacionar evidencias → evaluar la seguridad → tomar una decisión técnica.